

E-BELGE DUYURU TAKİP SERVİSİ

Teknik Proje Mimarisi, Modül Yapısı, Veritabanı Şeması ve Production Deployment Rehberi

Proje Amacı:	GİB e-Belge Duyurusu İzleme ve Çoklu Kaynak Altyapısı
Tarih:	15 Eylül 2026

1. Proje Amacı ve Mimari Yaklaşım

Bu projenin ana hedefi; Gelir İdaresi Başkanlığı e-Belge portalında yayımlanan duyuruları, kılavuz güncellemelerini ve teknik dosya paketlerini otomatik takip etmek, veritabanına kaydetmek ve abonelere e-posta ile bildirmektir.

Sistemin mimarisini kurgularken sadece GİB ile sınırlı kalmaması, ileride ihtiyaç duyulabilecek farklı kurumsal duyuru kaynaklarının da koda müdahale edilmeden eklenebilmesi hedeflenmiştir. Bu çoklu kaynak mimarisini doğrulamak ve test etmek amacıyla KOSGEB duyuru sistemi ikinci bir kaynak olarak projeye entegre edilmiştir.

2. Teknoloji Yığını

- Backend:** Java 21 LTS ve Spring Boot 3 altyapısı.
- Database:** PostgreSQL 17 veritabanı ve Spring Data JPA.
- Frontend:** React 18 SPA, Lucide kütüphanesi ve custom CSS teması (dashboard.html).
- Web Scraping:** Jsoup kütüphanesi ile HTML parsing ve veri çekme.
- Testing:** Playwright Java SDK uçtan uca UI otomasyonu, JUnit 5 ve Mockito birim testleri.

3. Temel İşlevler ve Kod Karşılıkları

Sistemdeki temel modüller ve bunların koddaki karşılığı olan Java sınıfları ve paketler aşağıda listelenmiştir:

3.1. Web Scraping ve Tarih Ayırıştırma Modülü

Resmi web sitelerinden duyuru başlığı, içerik, tarih ve ek dosya bağlantılarını çıkarır.

- GİB e-Belge Duyuru Kazıyıcı:**
com.yasarbilgi.announcementtracker.service.scrapper.impl.EBelgeGibScrapper
- KOSGEB Duyuru Kazıyıcı:**
com.yasarbilgi.announcementtracker.service.scrapper.impl.KosgebScrapper

- **Temel Duyuru Kazıyıcı Sınıfı:**
com.yasarbilgi.announcementtracker.service.scrapers.AbstractAnnouncementScraper

3.2. Zamanlayıcı ve Dinamik Sistem Ayarları Modülü

Tarama sıklığını yönetim panelinden alınan değerlere göre dinamik çalıştırır.

- **Zamanlanmış Görev Yöneticisi:**
com.yasarbilgi.announcementtracker.scheduler.AnnouncementScheduler
- **Sistem Ayarları Servisi:** com.yasarbilgi.announcementtracker.service.impl.SettingsServiceImpl
- **Sistem Ayarları Varlığı (Entity):** com.yasarbilgi.announcementtracker.entity.SystemSetting

3.3. Abone Yönetimi ve Dosyadan Toplu Aktarım Modülü

Abone kaydı, kaynak tercihleri ve Excel veya CSV dosyalarından toplu aktarım yapılır.

- **Abone Servisi:** com.yasarbilgi.announcementtracker.service.impl.SubscriberServiceImpl
- **Abone Varlığı (Entity):** com.yasarbilgi.announcementtracker.entity.Subscriber
- **Toplu Dosya Okuyucu:** Apache POI Kütüphanesi

3.4. Asenkron E-Posta Bildirim Servisi

Yeni duyuruları ilgili abonelere e-posta ile iletir.

- **E-Posta Servisi:** com.yasarbilgi.announcementtracker.service.impl.EmailServiceImpl
- **Asenkron Görev Havuzu Yapılandırması:**
com.yasarbilgi.announcementtracker.config.AsyncConfig (emailExecutor ThreadPool)

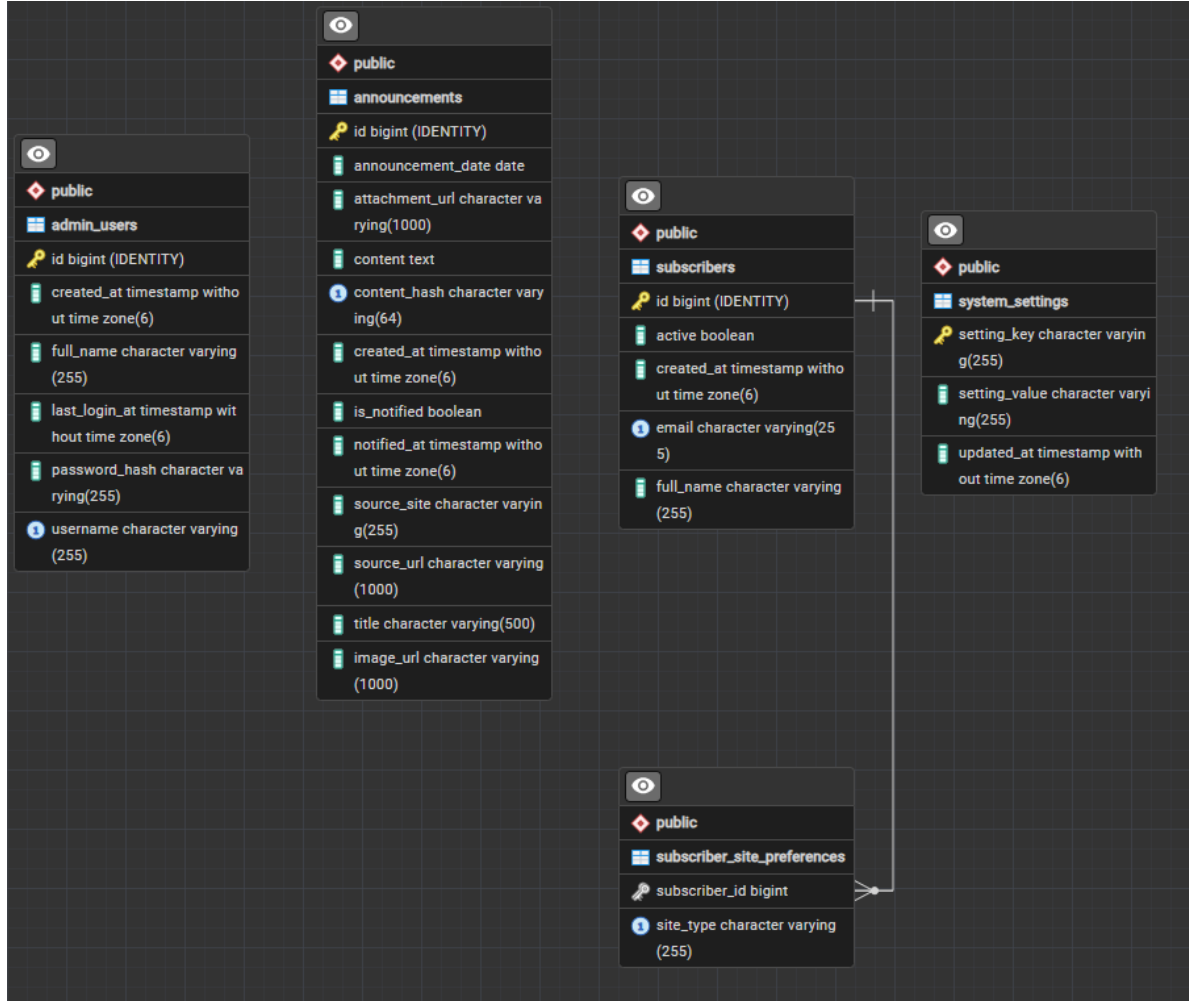
3.5. Veritabanı Kısıtlama Güncelleyici

Sisteme yeni bir kaynak eklendiğinde PostgreSQL enum kısıtlamalarını uygulama açılışında otomatik günceller.

- **Enum Kısıtlama Düzenleyici:** com.yasarbilgi.announcementtracker.config.DatabaseConstraintFixer

4. Veritabanı Mimarisi ve Şeması

Veritabanı tasarımı PostgreSQL 17 üzerinde ilişkisel yapıda kurgulanmıştır. Canlı PostgreSQL sunucusundan pgAdmin 4 ERD Tool ile doğrudan çıkarılan veritabanı varlıkları (entities), tablolar ve 1:N foreign key ilişkisi aşağıdaki diyagramda sunulmuştur:



Şekil 1: PostgreSQL 17 / pgAdmin 4 Tarafından Üretilen Canlı Veritabanı Şeması ve İlişki Diyagramı

5. Canlı Ortam Performans Optimizasyonları

Uygulamanın canlı ortamda sunucu kaynaklarını yüksek verimlilikle kullanması adına gerçekleştirilen 4 performans geliştirmesi aşağıda verilmiştir:

5.1. Early Exit Scraping

Resmi sitelerde en yeni duyuru en üstte yer almaktadır. Scraper sınıfları tarama yaparken veritabanında zaten var olan ilk duyuru hash'ine (SHA-256) ulaştığı an döngüyü sonlandırır. Böylece her taramada geçmiş tüm duyurular yerine sadece sisteme yeni eklenen duyurular işlenir.

5.2. Parallel Scraping (CompletableFuture)

AnnouncementServiceImpl.triggerScrapeAll() metodu CompletableFuture ile paralelleştirilmiştir. GİB ve KOSGEB web siteleri sırayla değil, eşzamanlı taranır. Taramaların tamamlanma süresi en yavaş yanıt veren tek sitenin süresine indirgenmiştir.

5.3. Asenkron E-Posta Gönderimi (@Async / TaskExecutor)

AsyncConfig sınıfında emailExecutor adıyla özel bir ThreadPoolTaskExecutor (Core: 5, Max: 10, Queue: 100) konfigüre edilmiştir. E-posta bildirimleri arka plan thread'lerinde asenkron gönderildiği için HTTP istekleri ve tarama süreçleri mail sunucusunun yanıtını beklemez.

5.4. Database Batch Processing (JDBC Batching)

application.yaml konfigürasyonuna spring.jpa.properties.hibernate.jdbc.batch_size: 50 ve order_inserts/order_updates parametreleri eklenmiştir. Yeni duyurular veritabanına tek tek SQL sorgusu göndermek yerine 50'li toplu SQL paketleri halinde yazılır.

6. Kalite Güvence ve Test Kapsamı

Sistem 98 adet otomatik test ile tam doğrulanmıştır:

- Playwright E2E UI Testleri (5 Test):** Playwright Java SDK kullanılarak giriş ekranı, hata mesajları, dashboard istatistikleri, filtreler, kazıma tetikleme ve oturum kapatma akışları otomatik test edilir (DashboardUiE2eTest.java).
- Unit & Integration Testleri (93 Test):** Servisler, kazıyıcılar, controller'lar ve varlık sınıfları birim testlerle doğrulanmıştır.

Test Grubu	Modül / Sınıf Yapısı	Başarılı Test Sayısı
Playwright E2E UI Testleri	DashboardUiE2eTest	5 / 5 Başarılı
Service & Scraper Testleri	Scraper, Email, Announcement	35 / 35 Başarılı
Controller & API Testleri	Auth, Site, Subscriber, Settings	30 / 30 Başarılı
Model & Utility Testleri	Entity, DTO, Exception, Util	28 / 28 Başarılı

7. Yeni Bir Duyuru Kaynağı Ekleme Rehberi

Sisteme yeni bir resmi duyuru kaynağı eklendiğinde hem arka planda hem de ön yüzde değişikliklerin nasıl işlediği aşağıda açıklanmıştır:

Adım 1: SiteType Enum Tanımı

SiteType.java dosyasına yeni sitenin enum kod adını ve adresini ekleyin:

```
EBELGE_GIB("e-Belge GİB", "https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html"),
KOSGEB("KOSGEB Duyuruları", "https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/duyurular"),
YENI_SITE("Yeni Kurum Adı", "https://ornek-kurum.gov.tr/duyurular");
```

Adım 2: Scraper Sınıfının Oluşturulması

AbstractAnnouncementScraper sınıfından türeyen bir @Component sınıfı tanımlayın:

```
@Component
public class YeniSiteScraper extends AbstractAnnouncementScraper {
    @Override
    public SiteType getSiteType() {
        return SiteType.YENI_SITE;
    }

    @Override
    public List<ScrapedAnnouncementDto> scrape(Predicate<String> hashExistsPredicate)
    {
        Document doc = fetchDocument(getSiteType().getBaseUrl());
        // HTML parse işlemleri ve hashExistsPredicate.test(hash) ile Early Exit
        return results;
    }
}
```

Adım 3: Ön Yüzün (React 18 SPA) Dinamik Güncellenmesi

Ön yüz (dashboard.html), kaynak listesini ve abone formundaki seçenekleri SiteController üzerinden dinamik çeker (/api/v1/sites). Bu sayede backend tarafında SiteType enum'ına yeni bir site eklendiğinde, ön yüzdeki filtre butonları ve checkbox seçenekleri elle HTML veya React kodu değiştirmeden otomatik olarak ekranda görünür.

Adım 4: Veritabanı Kısıtlamalarının Otomatik Güncellenmesi

DatabaseConstraintFixer.java sınıfı uygulama her başladığında PostgreSQL tarafındaki enum kısıtlamalarını kontrol eder ve yeni siteyi veritabanına otomatik ekler. Manuel SQL çalıştırmanıza gerek kalmaz.

8. Canlıya Dağıtım (Production Deployment) Adımları

Uygulamayı canlı ortama dağıtırken izlenecek adımlar:

Adım 1: Veritabanı Oluşturma

PostgreSQL 17 sunucusunda veritabanını oluşturun:

```
CREATE DATABASE announcement_tracker_db;
```

Adım 2: Çevre Değişkenlerinin (Environment Variables) Tanımlanması

Hassas şifreleri koda yazmamak adına sunucuda şu çevre değişkenlerini tanımlayın:

```
export DB_URL=jdbc:postgresql://localhost:5432/announcement_tracker_db
export DB_USERNAME=postgres
export DB_PASSWORD=VERITABANI_SIFRESI
export SPRING_MAIL_USERNAME=kurumsal_mail@gmail.com
export SPRING_MAIL_PASSWORD=GMAIL_UYGULAMA_SIFRESI
export APP_BASE_URL=https://duyuru.sirketiniz.com
```

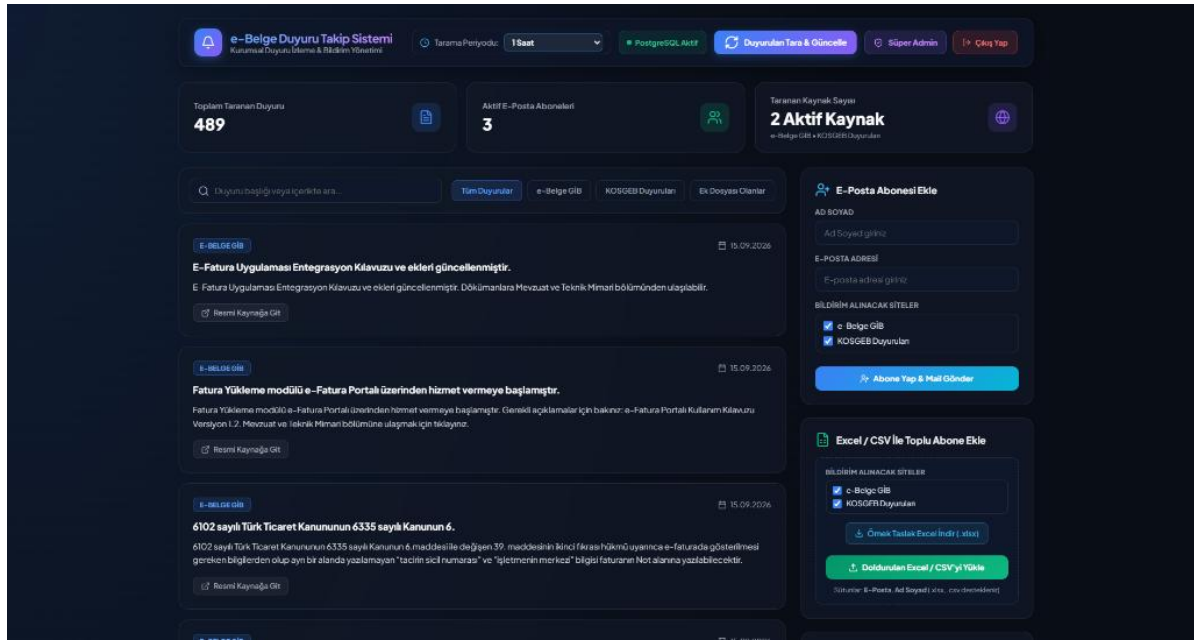
Adım 3: Derleme ve Çalıştırma (Build & Execution)

JAR paketini derleyip çalıştırın:

```
./mvnw clean package -DskipTests
java -jar target/announcement-tracker-0.0.1-SNAPSHOT.jar
```

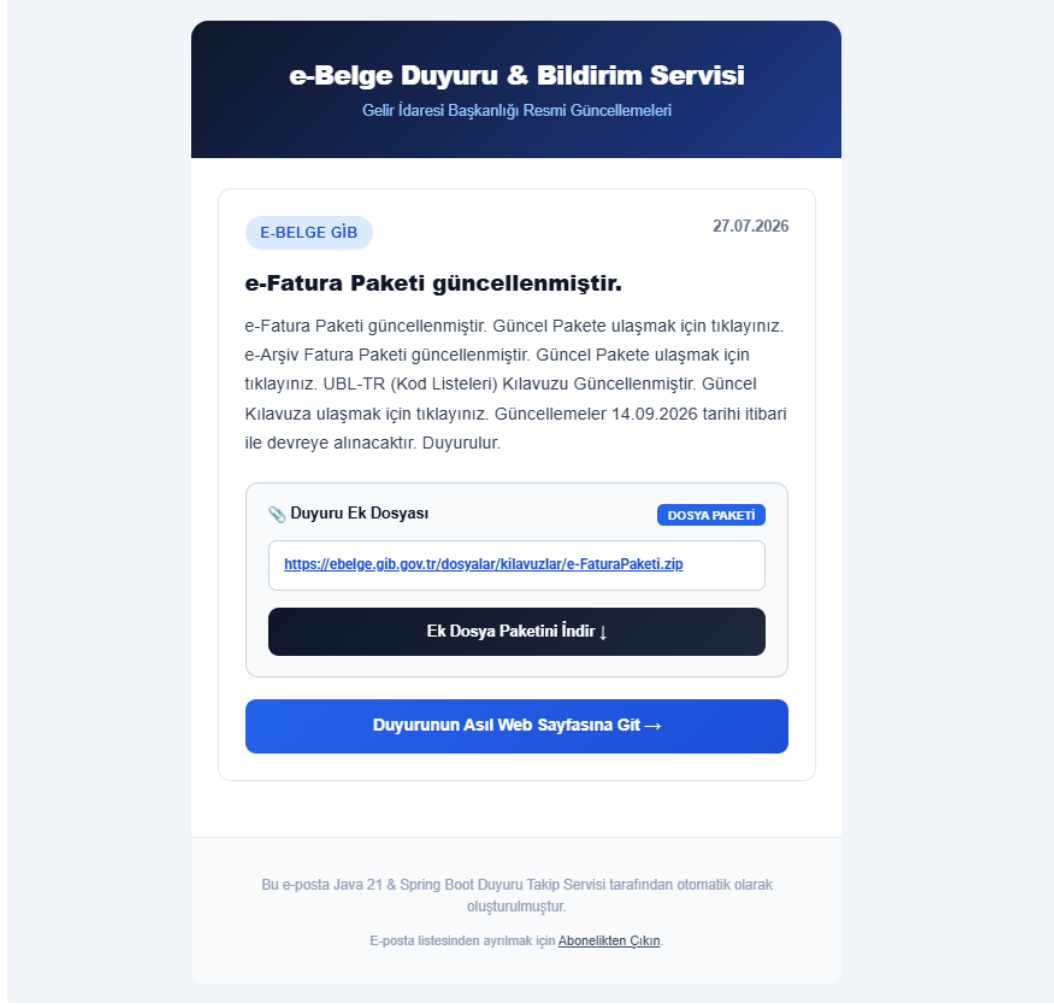
9. Ekran Görüntüleri

9.1. React 18 Yönetim Paneli



Şekil 2: React 18 tabanlı e-Belge ve KOSGEB Duyuru Takip Paneli

9.2. HTML E-Posta Bildirim Şablonu



Şekil 3: Abonelere Gönderilen HTML Bildirim E-Postası

10. Sonuç

Proje; GİB e-Belge odağında başlatılmış, esnek mimarisi sayesinde çoklu kaynak desteği doğrulanmış, performans geliştirmeleri ve testleri tamamlanarak canlıya alınmaya hazır hale getirilmiştir.

Raporu Hazırlayan: Elif Nur Beycan
Tarih: 15.09.2026